

Báo cáo cá nhân

Task 2 — Deploy Persistent Object Storage

Storage engineer: Trần Thùy Dương – 24020107

Namespace: bd-g05

Mục tiêu của task là triển khai một dịch vụ S3 private, có xác thực, dữ liệu lưu bền trên PVC. Dịch vụ dùng SeaweedFS chế độ teaching (*weed mini*), có hai bucket, ba identity theo role và bốn client Pod.

Technical responsibility

Bước 1. Tạo ba identity.

Chạy `make_identities.py` để sinh access key và secret key riêng cho ba role: **owner** (Admin, Read, Write, List), **ingestor** (Read, Write, List trên **research-raw**) và **analyst** (Read, List trên **research-release**). Script tạo ra file `private/s3.json`, ba file env theo role trong thư mục `private`, và `policies-redacted.json` chỉ chứa tên action, không có key.

Bước 2. Tạo Secret trong namespace.

Tạo Secret `s3-config` từ `private/s3.json` để làm cấu hình xác thực cho server. Tạo thêm ba Secret `s3-owner`, `s3-ingestor` và `s3-analyst` từ các file env tương ứng, mỗi role một Secret riêng.

Bước 3. Deploy storage.

Apply `store.yaml` (đã thay `STORAGE_IMAGE` bằng `envsubst`) gồm ba đối tượng:

- PVC `object-data`, 4Gi, `ReadWriteOnce`.
- Deployment `objects`, 1 replica, strategy `Recreate`, requests 500m CPU / 512Mi, limits 1 CPU / 1Gi. Server chạy lệnh `weed mini` với `-dir=/data` và `-s3.config=/auth/s3.json`. PVC mount tại `/data`, Secret `s3-config` mount `read-only` tại `/auth`. Readiness probe kiểm tra TCP trên cổng s3.
- Service `objects` kiểu `ClusterIP`, cổng 8333, chọn Pod theo label `app=objects`.

Bước 4. Tạo bốn client Pod.

Chạy `clients.sh` để tạo `owner`, `ingestor`, `analyst` và `blocked`. Ba Pod đầu có label `access=s3` và chỉ nhận Secret của đúng role của mình. Pod `blocked` không có label `access` và không có credential. Cả bốn Pod tắt `automount ServiceAccount token`, chạy `non-root`, và dùng cùng một client image chứa `s3lab.py` (build từ Dockerfile với `boto3 1.28.0`).

Bước 5. Chờ rollout và ghi lại topology.

Chạy `rollout status` cho deployment `objects` đến khi sẵn sàng, rồi xuất `kubectl get pod, pvc, svc, endpoints -o wide` vào `topology.txt`. Kết quả: Pod `objects-f75f7f7b4-2gfpk` Ready 1/1 trên node `qdrw`, bốn client Pod Running trên node `1c6t`, PVC `object-data` ở trạng thái Bound (4Gi, StorageClass `standard-rwo`), Service `ClusterIP` cổng 8333 và EndpointSlice trỏ tới `10.76.1.43:8333`.

Bước 6. Seed dữ liệu bằng owner.

Chạy `s3lab.py seed` từ Pod `owner`. Lệnh tạo hai bucket `research-raw` và `research-release`, sau đó PUT `fixture.txt` và `delete-probe.txt` vào từng bucket. Cả 4 request trả HTTP 200 (lúc 2026-10-02T15:48:50Z), kết quả lưu trong `seed.jsonl`.

Bước 7. Đọc fixture theo từng role và đối chiếu hash.

- Ingestor đọc `research-raw/fixture.txt`: HTTP 200, SHA-256 là `9ce4c8bb96c85122c3b386653fbe9150cb2f4df03f25c83408fe11c29b87d6f8`
- Analyst đọc `research-release/fixture.txt`: HTTP 200, cùng giá trị SHA-256 trên.

Hash cục bộ của fixture (`research-landing-zone-v1` kèm ký tự xuống dòng, 25 byte) được tính riêng và lưu trong `fixture-local-sha256.txt`. Giá trị này trùng với hai kết quả đọc ở trên.

Bước 8. Lưu evidence.

- Image storage: `docker.io/chrislusf/seaweedfs@sha256:4e61d15f...7872d`.
- Image client: `gcr.io/bigdata-lab1-510310/s3-client@sha256:6e99fa2e...760a`.
- UID của các Pod lưu trong `Pods-uid-imageid.txt` (Pod objects: `6385fe14-bb22-443d-b988-61709f254324`).
- PVC UID `f9471ae5-94fc-485d-8ce9-d547a38d52e0`, StorageClass `standard-rwo`, lưu trong `pvc-uid.txt`.
- Manifest đã apply lưu trong `manifests.yaml`, và manifest bốn client Pod lưu trong `client-pods.yaml`. Cả hai không chứa giá trị secret.

Kết quả

Dịch vụ S3 chạy với một replica Ready, Service riêng tư cổng 8333, PVC Bound và được mount, server dùng `s3-config`. Hai bucket có bốn fixture, và hai lần đọc theo đúng role đều trả về hash khớp với fixture gốc.

Danh sách file

- **manifests:** `store.yaml`, `manifests.yaml`
- **scripts:** `make_identities.py`, `clients.sh`, `s3lab.py`, `Dockerfile`.
- **evidence:** `topology.txt`, `seed.jsonl`, `read-raw-ingestor.jsonl`, `read-release-analyst.jsonl`, `fixture-local-sha256.txt`, `Pods-uid-imageid.txt`, `pvc-uid.txt`, `client-pods.yaml`.